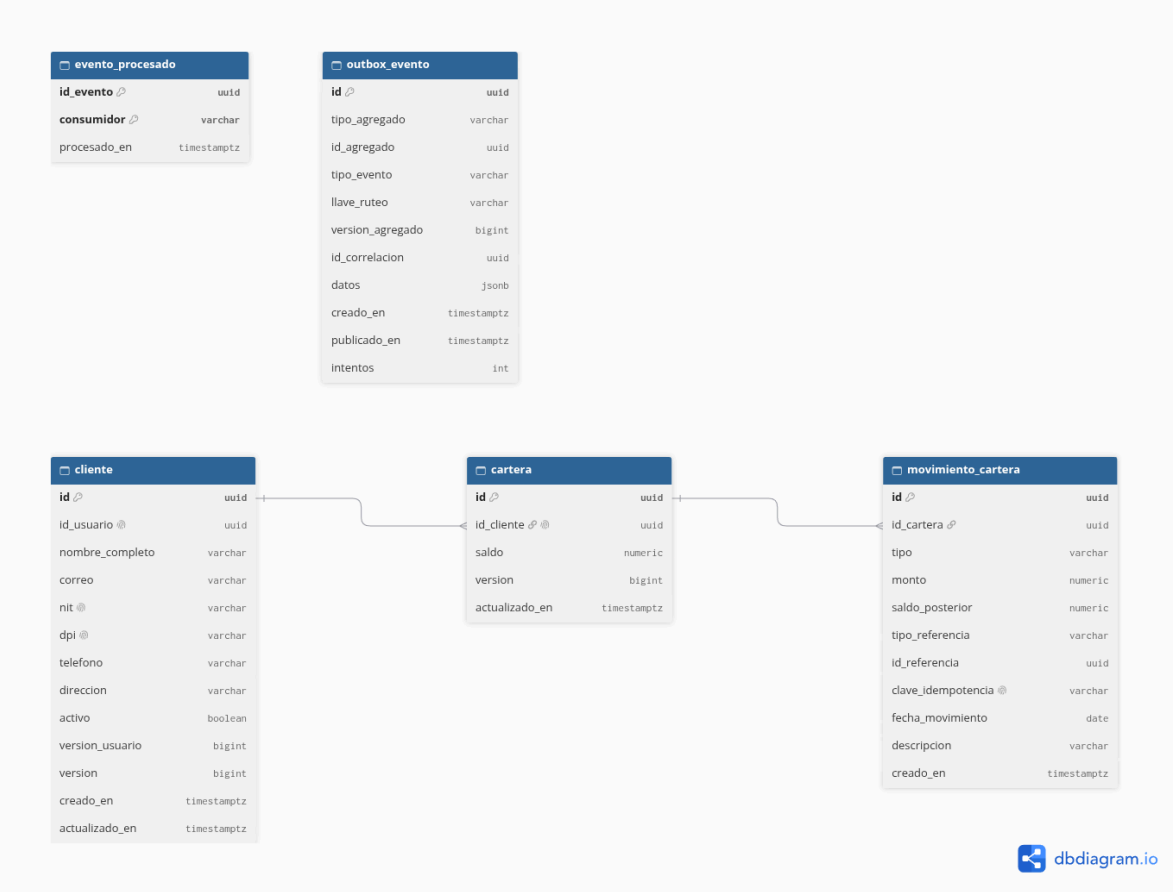
Manual técnico — servicio-clientes (Clientes y Cartera)

Microservicio CustomerWalletService de TransportesGT. Mantiene el perfil comercial de **todos** los usuarios (NIT, DPI, teléfono, dirección) y su cartera digital: recargas, cobro de compras de boletos y alquileres, y reembolsos. Fuentes de verdad: modelo-datos-postgresql-v4.md §5 (tablas y reglas) y catalogo-eventos-es-v4.md §2.5 y §5 (eventos y contrato de pagos).

Componente / Propiedad	Detalle
Stack	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Data JPA (Hibernate) · Flyway · Spring AMQP · Spring Security (resource server JWT) · springdoc
Librería de eventos	com.github.luisbaquiax:EventosComunesTrasnportesGt:v2.1.1 (sobre, payloads, outbox, consumidor idempotente, topología)
Puerto / ruta base	8085 / /v1/customers
Base de datos	PostgreSQL bd_clientes (usuario svc_clientes)
Broker	RabbitMQ, exchange topic transporte.eventos, DLX transporte.eventos.dlx

1. Diagrama de tablas

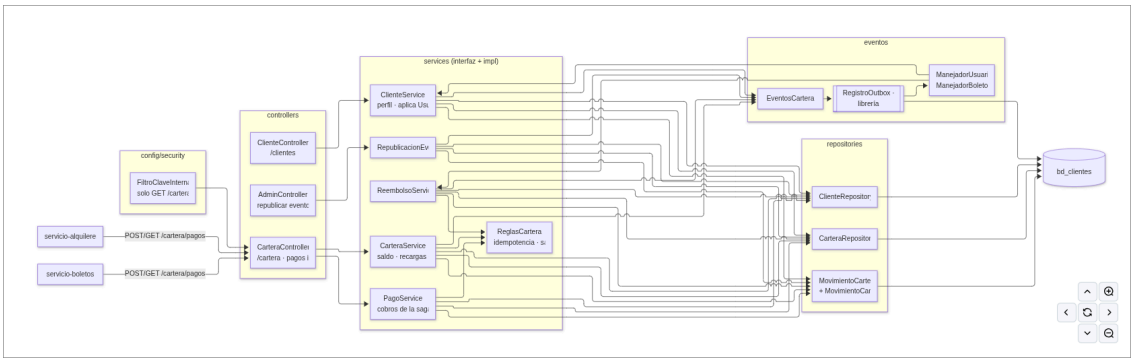


Restricciones que protegen el dinero en la propia base:

Restricción	Garantiza
uq_movimiento_referencia (tipo, tipo_referencia, id_referencia) WHERE tipo IN ('PAGO','REEMBOLSO')	Un solo cobro y un solo reembolso por compra o alquiler
movimiento_cartera_clave_idempotencia_key	Una Clave-Idempotencia no se aplica dos veces
cartera_saldo_check / saldo_posterior >= 0	El saldo nunca queda negativo (respaldo del cálculo en Java)
ck_mov_referencia	Las recargas no tienen referencia; los pagos y reembolsos sí

Restricción	Garantiza
trg_movimiento_inmutable (fn_bloquear_modificacion)	El libro de movimientos no se modifica ni se elimina
uq_cliente_nit, uq_cliente_dpi, cliente_nit_check	NIT y DPI únicos; NIT con formato válido y distinto de CF

2. Diagrama de componentes

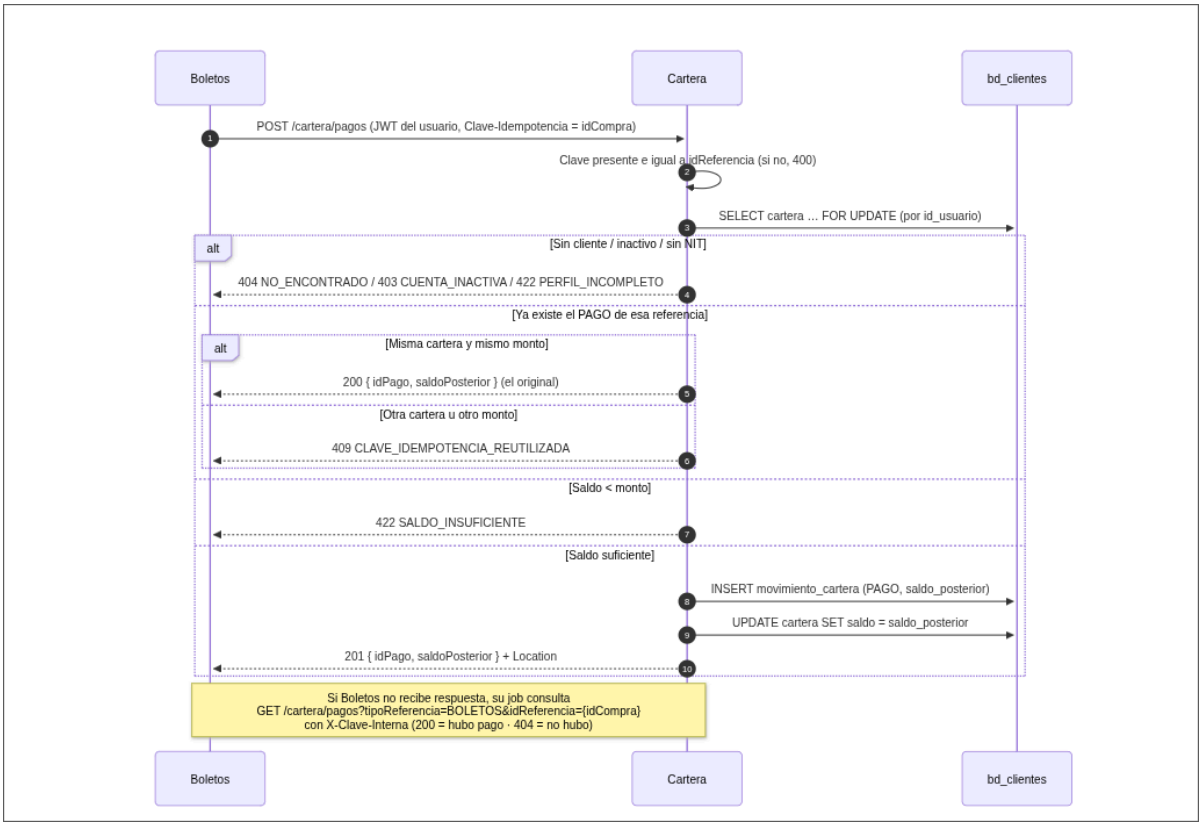


Capa	Paquete	Responsabilidad
Web	controllers	Contrato HTTP, validación @Valid, códigos 200/201 y Location
Seguridad	config.security	Validar JWT, reglas por rol, FiltroClaveInterna
Negocio	services.impl	Orquestan cada operación: CarteraService (frontend), PagoService (saga de Boletos y Alquileres), ReembolsoService, ClienteService y RepublicacionEventosServic e (vuelve a encolar PerfilClienteActualizado de

Capa	Paquete	Responsabilidad
		todos los clientes, solo ADMIN_SISTEMA). Las reglas de dinero están en el componente ReglasCartera: idempotencia, cuenta activa y cambio de saldo (acreditar / debitar: nunca negativo, 2 decimales)
Eventos	eventos	Manejadores (ManejadorEvento<T>) y armado de payloads hacia el outbox
Datos	models, repositories	Entidades JPA (ddl-auto=validate) y consultas, incluido FOR UPDATE
Errores	exception	Jerarquía CustomerWalletExcpetion y RespuestaError uniforme

3. Saga de pago (compra de boletos en línea)

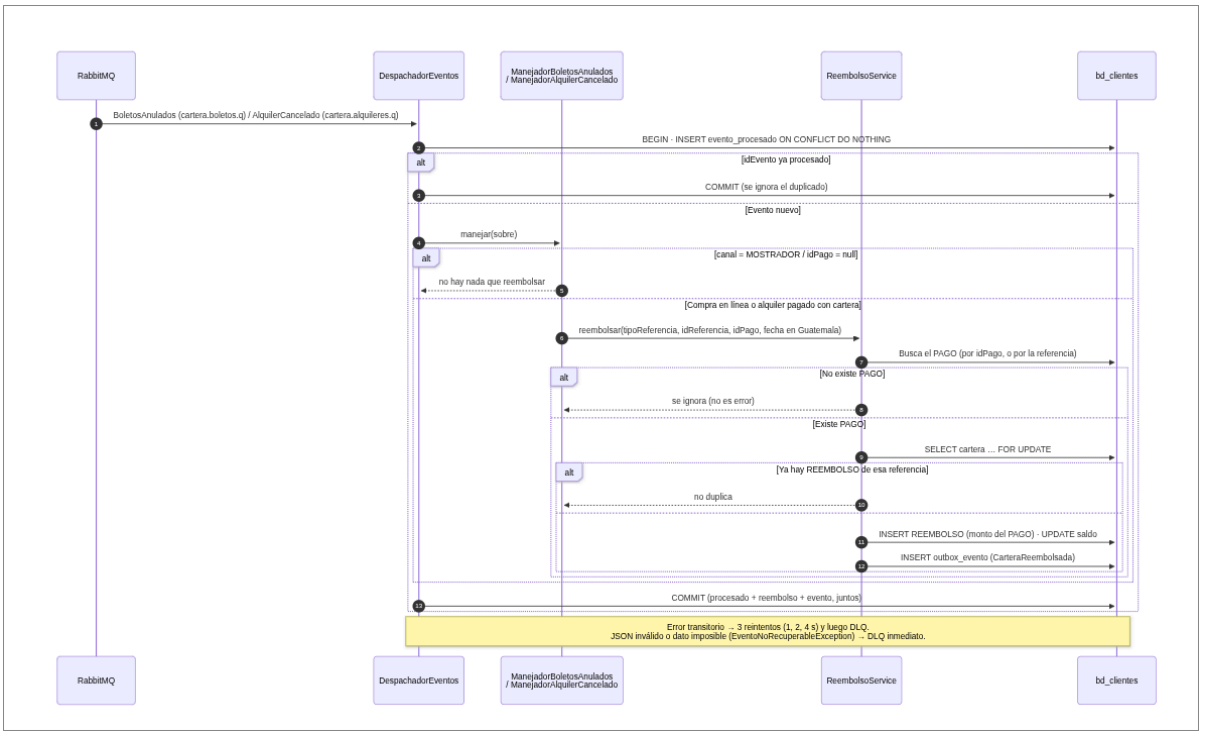
Boletos orquesta la saga; Cartera hace el cobro de forma síncrona e idempotente. El usuario sale del **JWT reenviado**, y Clave-Idempotencia = idCompra.d



Puntos de diseño:

- El bloqueo va en la primera lectura. Si la cartera se leyera antes sin bloqueo, Hibernate devolvería esa copia (con el saldo viejo) aunque después ejecutara el FOR UPDATE. Con el bloqueo inicial, un segundo pago simultáneo espera y ve el saldo ya descontado: responde 422 y no 409.
- Un solo chequeo de idempotencia, con el bloqueo tomado. Otro cobro de la misma referencia espera y luego ve el PAGO, así que responde 200 con el original. El índice uq_movimiento_referencia es el respaldo.
- El pago no publica evento: el ingreso lo publica Boletos (VentaBoletosRegistrada) al confirmar la compra.
- Alquileres sigue el mismo flujo con tipoReferencia = ALQUILER y Clave-Idempotencia = idAlquiler.

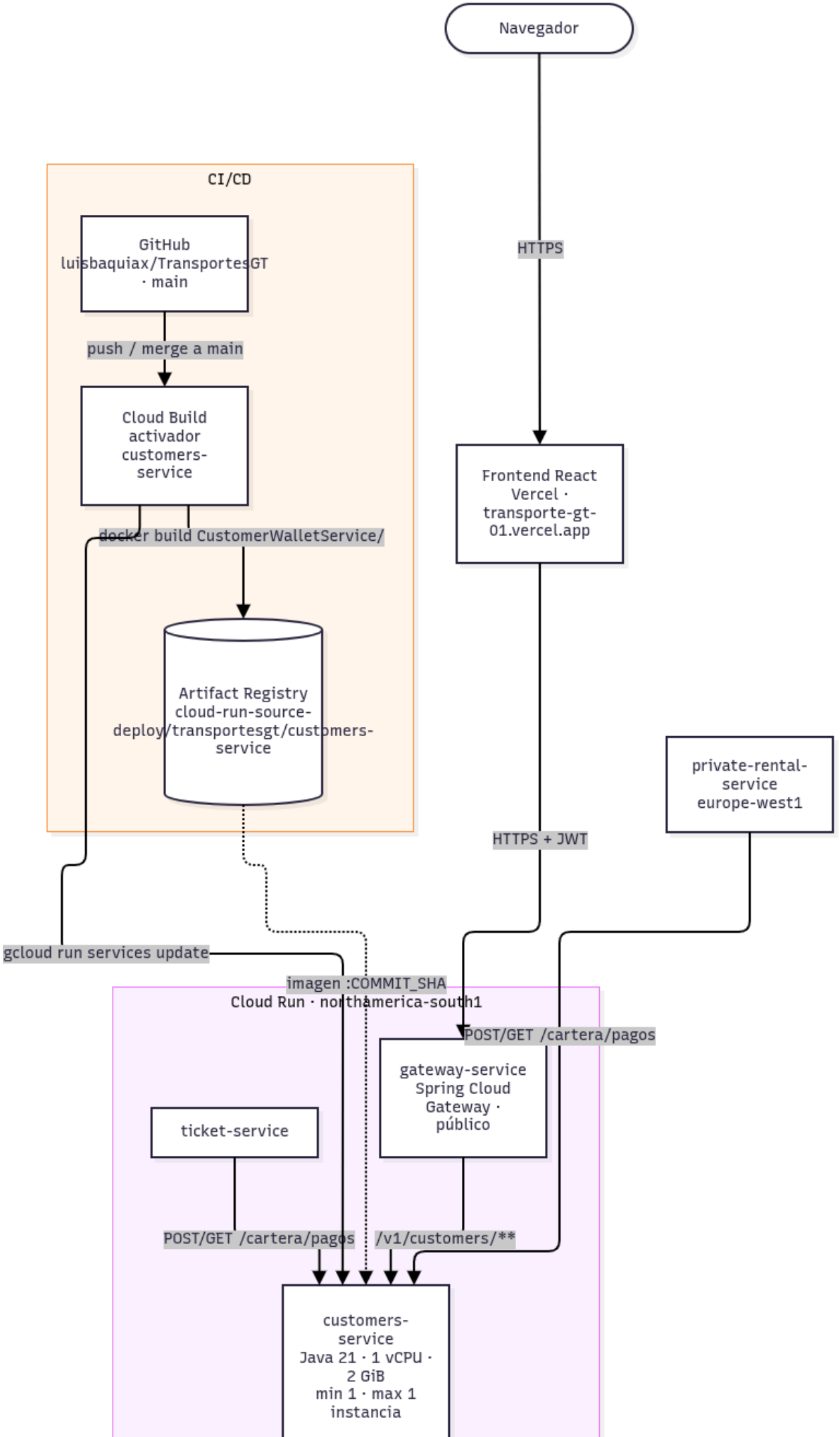
4. Reembolso (eliminación de un viaje)



- El reembolso se aplica aunque el cliente esté inactivo (no pierde su dinero).
- fecha_movimiento = fecha en America/Guatemala de canceladoEn (alquiler) u ocurridoEn (boletos).
- Si idPago existe pero pertenece a otra compra o alquiler, el evento va a la DLQ: reembolsarlo devolvería el dinero equivocado.

Diagrama de despliegue

Producción en Google Cloud (proyecto unimarketcunoc). En local, infra/docker-compose.yml levanta lo mismo con PostgreSQL y RabbitMQ en contenedores.


Navegador
HTTPS
CI/CD
GitHub
luisbaquiax/TransportesGT
· main
push / merge a main
Cloud Build
activador
customers-
service
docker build CustomerWalletService/
Artifact Registry
cloud-run-source-
deploy/transportesgt/customers-
service
Frontend React
Vercel ·
transporte-gt-
01.vercel.app
private-rental-
service
europe-west1
HTTPS + JWT
gcloud run services update
imagen :COMMIT_SHA
Cloud Run · northamerica-south1
POST/GET /cartera/pagos
gateway-service
Spring Cloud
Gateway ·
público
ticket-service
POST/GET /cartera/pagos
/v1/customers/**
customers-
service
Java 21 · 1 vCPU ·
2 GiB
min 1 · max 1
instancia

Elemento	Detalle
Imagen	Dockerfile en dos etapas: maven:3.9-eclipse-temurin-21 compila (./mvnw clean package) y bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 ejecuta app.jar
CI/CD	Cada merge a main dispara el activador de Cloud Build: docker build CustomerWalletService -f CustomerWalletService/Dockerfile, push a Artifact Registry con la etiqueta del commit y gcloud run services update customers-service
Base de datos	Cloud SQL unimarketcunoc:us-east1:transportesgtdb, base bd_clientes, por la socket factory (jdbc:postgresql:///bd_clientes?cloudSqlInstance=…&socketFactory=…)
Configuración	Variables de entorno: SPRING_PROFILES_DEFAULT=prod, SPRING_DATASOURCE_*, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET (el mismo de todos los servicios), CLAVE_INTERNA, JWT_ISSUER, SERVER_PORT=8080, SWAGGER_HABILITADO, DB_POOL_MAX
Esquema	Flyway aplica las migraciones al arrancar; Hibernate solo valida. En la nube no se modifican migraciones ya aplicadas: los cambios van en una versión nueva
Instancias	Exactamente 1 (min y max). Varias serían seguras: el outbox y evento_procesado hacen idempotente el consumo
CPU	Hoy con CPU solo durante peticiones (valor por defecto). Para que los consumidores procesen eventos sin tráfico HTTP conviene --no-cpu-throttling
Llamadas	Recibe los cobros de Boletos y Alquileres. GET /cartera/pagos acepta X-Clave-Interna para los jobs de recuperación
Acceso	Público (ingress=all, sin IAM de invocación); los datos los protege el JWT. Pendiente: dejar público solo el gateway

Cuenta de servicio	La de Compute por defecto (…-compute@developer.gserviceaccount.com), compartida con los demás servicios
Salud	/v1/customers/actuator/health (liveness y readiness)